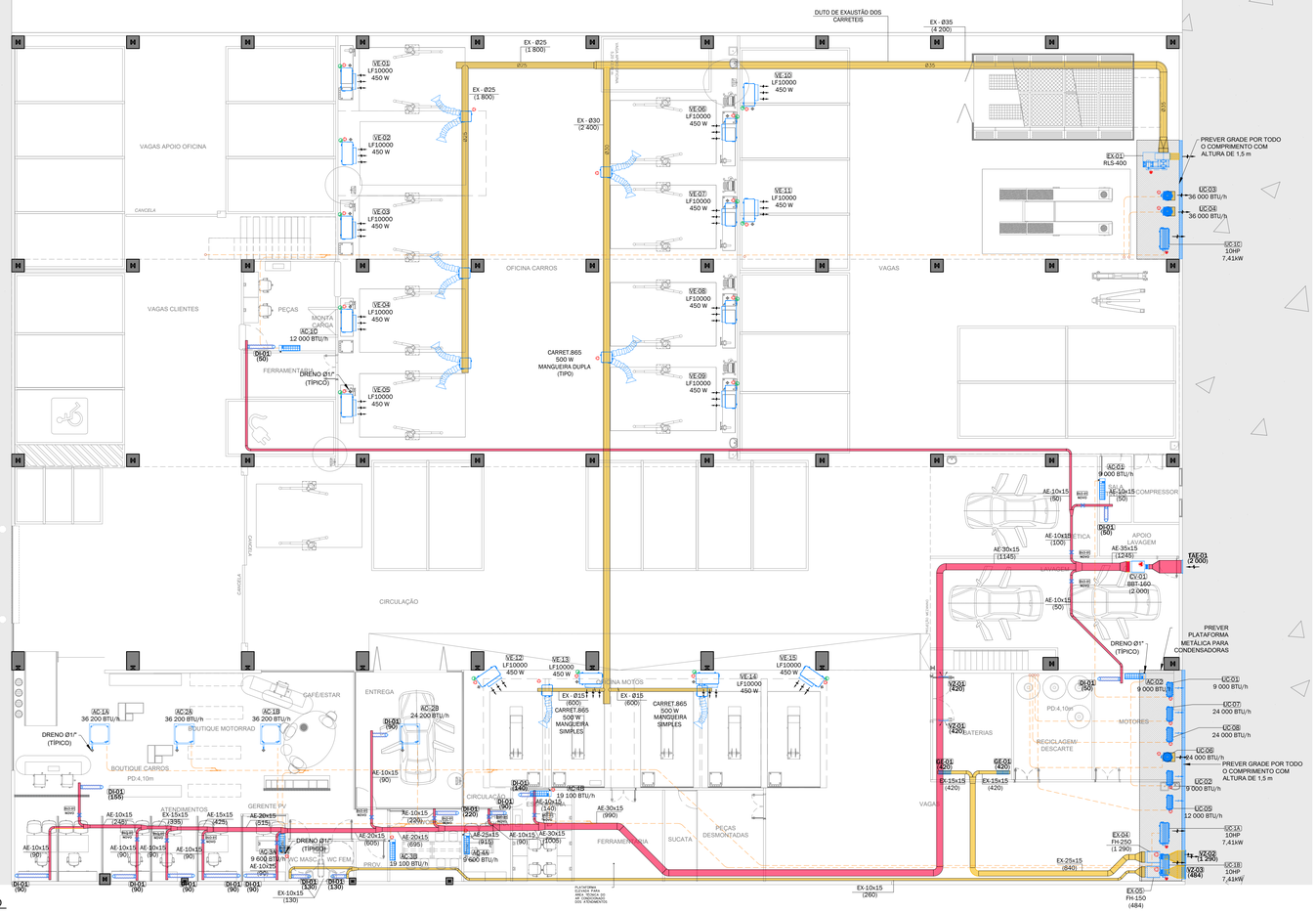
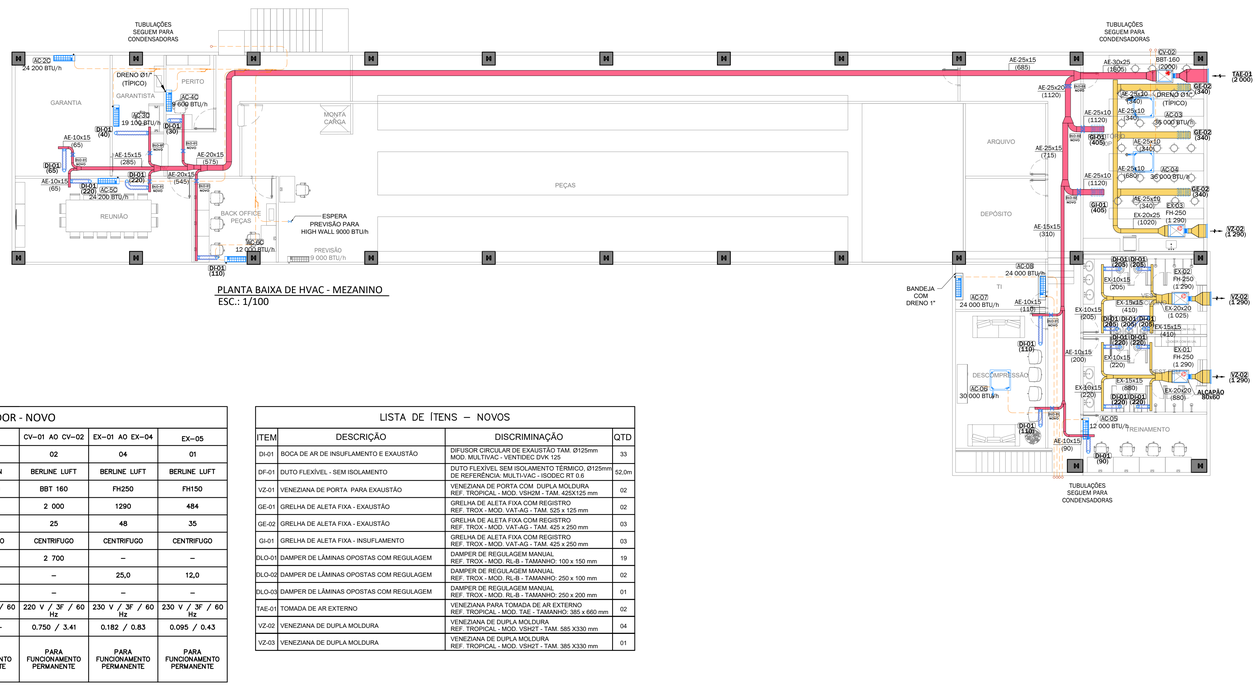


PLANTA BAIXA DE HVAC - TÉRREO
ESC.: 1/100



PLANTA BAIXA DE HVAC - MEZANINO
ESC.: 1/100

NOVOS – CONDICIONADORES DE AR VRV

	TAG	AC–03A E 04A	AC–01A E 02A	AC–03B E AC–04B	AC–02B	AC–01B
	QUANTIDADE	02	02	02	01	01
	FABRICANTE	LG	LG	LG	LG	LG
	CAPACIDADE (BTU/h / TR)	9 600 / 0.8	36 200 / 3.1	19 100 / 0.8	24 200 / 3.1	36 200 / 3.1
	FLUIDO REFRIGERANTE	R–410A	R–410A	R–410A	R–410A	R–410A
EVAPORADORA	TIPO	HIGH WALL VRV	CASSETE 4V VRV	HIGH WALL VRV	CASSETE 4V VRV	CASSETE 4V VRV
	MODELO	RNU09GSJR4	RNU36GTAB4	RNU18GSKN4	RNU28GTBB4	RNU36GTAB4
	TIPO DE VENTILADOR	SIROCCO	SIROCCO	SIROCCO	SIROCCO	SIROCCO
	VAZÃO AR (m7/h)	460	1.740	750	1.140	1.740
	PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL (mmca)	–	–	–	–	–
	CLASSE DE FILTRO	–	–	–	–	–
	PESO EVAP. (kg)	9,2	25	14	25	25
	ALIMENTAÇÃO	220V/ 1F / 60Hz	220V/ 1F / 60Hz	220V/ 1F / 60Hz	220V/ 1F / 60Hz	220V/ 1F / 60Hz
	POT. (kW)	20	48	76	37	48
CONDENSADORA	TAG	UC–1A		UC–1B		
	MODELO	ARUN100BSS0		ARUN100BSS0		
	PESO COND. (kg)	144		144		
	ALIMENTAÇÃO	220V/ 3F / 60Hz		220V/ 3F / 60Hz		
	POT. (kW)	7,41		7,41		
	OBSERVAÇÃO	FRIO		FRIO		

NOVOS – CONDICIONADORES DE AR VRV

	TAG	AC–04C	AC–01C E AC–06C	AC–03C	AC–02C E AC–05C
	QUANTIDADE	01	02	01	02
	FABRICANTE	LG	LG	LG	LG
	CAPACIDADE (BTU/h / TR)	9 600 / 0.8	12 300 / 1,1	19 100 / 0.8	24 100 / 0.8
	FLUIDO REFRIGERANTE	R–410A	R–410A	R–410A	R–410A
EVAPORADORA	TIPO	HIGH WALL VRV	HIGH WALL VRV	HIGH WALL VRV	HIGH WALL VRV
	MODELO	RNU09GSJR4	RNU12GSJN4	RNU18GSKN4	RNU24GSKN4
	TIPO DE VENTILADOR	SIROCCO	SIROCCO	SIROCCO	SIROCCO
	VAZÃO AR (m7/h)	460	570	750	1.560
	PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL (mmca)	–	–	–	–
	CLASSE DE FILTRO	–	–	–	–
	PESO EVAP. (kg)	10	10	14	14
	ALIMENTAÇÃO	220V/ 1F / 60Hz	220V/ 1F / 60Hz	220V/ 1F / 60Hz	220V/ 1F / 60Hz
	POT. (kW)	20	20	76	76
	TAG	UC–1C			
CONDENSADORA	MODELO	ARUN100BSS0			
	PESO COND. (kg)	144			
	ALIMENTAÇÃO	220V/ 3F / 60Hz			
	POT. (kW)	7,41			
	OBSERVAÇÃO	FRIO			

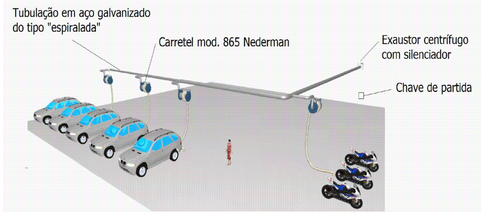
NOVOS – CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM

	TAG	AC–01 E 02	AC–05	AC–07 E AC–08	AC–06	AC–03 E AC–04
	QUANTIDADE	02	01	02	01	02
	FABRICANTE	SPRINGER MIDEA	SPRINGER MIDEA	SPRINGER MIDEA	CARRIER	CARRIER
	CAPACIDADE (BTU/h / TR)	9 000 / 0.75	12 000 / 1.00	24 000 / 2.00	30 000 / 2.50	36 000 / 3.00
	FLUIDO REFRIGERANTE	R–410A	R–410A	R–410A	R–410A	R–410A
EVAPORADORA	TIPO	HIGH WALL SPLIT	HIGH WALL SPLIT	HIGH WALL SPLIT	CASSETE SPLIT	CASSETE SPLIT
	MODELO	42AGCA09M5	42AGCA12M5	42AGCA24M5	40KVCB30C5	40KVCB36C5
	TIPO DE VENTILADOR	SIROCCO	SIROCCO	SIROCCO	SIROCCO	SIROCCO
	VAZÃO AR (m7/h)	520	550	1200	1400	1715
	PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL (mmca)	–	–	–	–	–
	CLASSE DE FILTRO	–	–	–	–	–
	PESO EVAP. (kg)	7,9	8,6	14,2	23,0	24,5
CONDENSADORA	TAG	UC–01 E UC–02	UC–05	UC–07 E UC–08	UC–06	UC–03 E 04
	MODELO	38AGCA09M5	38AGCA12M5	38AGCA24M5	38CCVA30515MC	38CCVA36515MC
	PESO COND. (kg)	21,5	21,6	29,9	44,0	44,0
	ALIMENTAÇÃO	220 V/1F/60 Hz	220 V/1F/60 Hz	220 V/1F/60 Hz	220 V/1F/60 Hz	220 V/1F/60 Hz
	POT. (kW)	1.980	2.200	3.520	2.620	3.160
	OBSERVAÇÃO	FRIO COP: 1,33	FRIO COP: 1,60	FRIO COP: 2,00	FRIO COP: 3,36	FRIO COP: 3,34

PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO

Aplicação:	Exaustão de gases de escape
Tipo de Veículos:	Carros com escapamento duplo Motos com escapamento simples
Quantidade de vagas:	14 (catorze)
Quantidade de Carretéis:	07 (sete)
Vazão do Carretel:	600 m³/h
Vazão total:	4.200 m³/h
Temperatura máxima suportada pelas mangueiras:	150 °C (utilização contínua) / 170 °C (utilização intermitente)
Alcance máximo da mangueira dos carretéis:	7,5 m
Diâmetro da mangueira dos carretéis:	100 mm

PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO PARA EXAUSTÃO DE GASES AUTOMOTIVOS - REF: NEDERMAN



FLUXOGRAMA ESQUEMÁTICO PARA EXAUSTÃO DE GASES AUTOMOTIVOS - REF: NEDERMAN

VENTILADOR - NOVO

	TAG	VE–01 AO VE–15	EX–01	CV–01 AO CV–02	EX–01 AO EX–04	EX–05
	QUANTIDADE	15	01	02	04	01
	FABRICANTE	LUFTMÁXI	NEDERMAN	BERLINE LUFT	BERLINE LUFT	BERLINE LUFT
	MODELO	LF10000	RLS 400	BBT 160	FH250	FH150
VENTILADOR	VAZÃO AR (m3/h)	10 000	4 200	2 000	1290	484
	PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL (mmca)	–	340	25	48	35
	TIPO VENTILADOR	–	CENTRÍFUGO	CENTRÍFUGO	CENTRÍFUGO	CENTRÍFUGO
	ROTAÇÃO (RPM)	–	3 500	2 700	–	–
	PESO (kg)	40,0	–	–	25,0	12,0
	ARRANJO	–	–	–	–	–
	ALIMENTAÇÃO	220V/1F/60Hz	220 V / 3F / 60 Hz	220 V / 3F / 60 Hz	230 V / 3F / 60 Hz	230 V / 3F / 60 Hz
	POT. /CORRENTE (kW/A)	0,450 / 2,04	9.194 / –	0.750 / 3.41	0.182 / 0.83	0.095 / 0.43
	OBSERVAÇÃO	PARA FUNCIONAMENTO PERMANENTE	PARA FUNCIONAMENTO PERMANENTE	PARA FUNCIONAMENTO PERMANENTE	PARA FUNCIONAMENTO PERMANENTE	PARA FUNCIONAMENTO PERMANENTE

LISTA DE ÍTENS – NOVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	QTD
DI-01	BOCA DE AR DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO	DIFUSOR CIRCULAR DE EXAUSTÃO TAM. Ø125mm MOD. MULTIVAC - VENTIDEC DVK 125	33
DF-01	DUTO FLEXÍVEL - SEM ISOLAMENTO	DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, Ø125mm DE REFERÊNCIA: MULTI-VAC - ISODEC RT 0.6	52,0m
VZ-01	VENEZIANA DE PORTA PARA EXAUSTÃO	VENEZIANA DE PORTA COM DUPLA MOLDURA REF. TROPICAL - MOD. VSHDM - TAM. 425X125 mm	02
GE-01	GRELHA DE ALETA FIXA - EXAUSTÃO	GRELHA DE ALETA FIXA COM REGISTRO REF. TROX - MOD. VAT-AG - TAM. 525 x 125 mm	02
GE-02	GRELHA DE ALETA FIXA - EXAUSTÃO	GRELHA DE ALETA FIXA COM REGISTRO REF. TROX - MOD. VAT-AG - TAM. 425 x 250 mm	03
GI-01	GRELHA DE ALETA FIXA - INSUFLAMENTO	GRELHA DE ALETA FIXA COM REGISTRO REF. TROX - MOD. VAT-AG - TAM. 425 x 250 mm	03
DLO-01	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS COM REGULAGEM	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL REF. TROX - MOD. RL-B - TAMANHO: 100 x 150 mm	19
DLO-02	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS COM REGULAGEM	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL REF. TROX - MOD. RL-B - TAMANHO: 250 x 100 mm	02
DLO-03	DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS COM REGULAGEM	DAMPER DE REGULAGEM MANUAL REF. TROX - MOD. RL-B - TAMANHO: 250 x 200 mm	01
TAE-01	TOMADA DE AR EXTERNO	VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO REF. TROPICAL - MOD. TAE - TAMANHO: 385 x 660 mm	02
VZ-02	VENEZIANA DE DUPLA MOLDURA	VENEZIANA DE DUPLA MOLDURA REF. TROPICAL - MOD. VSHZT - TAM. 585 X330 mm	04
VZ-03	VENEZIANA DE DUPLA MOLDURA	VENEZIANA DE DUPLA MOLDURA REF. TROPICAL - MOD. VSHZT - TAM. 385 X330 mm	01

LEGENDA DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA - VENTILAÇÃO MECÂNICA

- PONTO DE DRENO Ø1"
- PONTO DE TRIFÁSICO
- PONTO DE FORÇA MONOFÁSICO
- PONTO DE ÁGUA
- CONTROLE REMOTO SEM FIO
- QUADRO ELÉTRICO DOS EQUIPAMENTOS
- TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA
- ELEMENTO DE DIFUSÃO
- DUTO DE AR EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO.
- DUTO DE EXAUSTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO TÉRMICO.
- DUTO CIRCULAR EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18
- EQUIPAMENTOS NOVOS À INSTALAR
- ALÇAPÃO DE ACESSO
- DUTO FLEXÍVEL
- DAMPER DE LAMINAS OPOSTAS

(XXX) VAZÃO EM m³/h
(R) RETORNO
(AE) AR EXTERIOR
() INSUFLAMENTO
(EX) EXAUSTÃO
(GR) GRELHA DE RETORNO
(DI) DIFUSOR DE INSUFLAMENTO
(DP) DIFUSOR DE PISO
(DLO) DAMPER DE LAMINAS OPOSTAS
(DFX) DUTO FLEXÍVEL
(TAE) TOMADA DE AR EXTERIOR
(DSP) DAMPER DE SOBRE PRESSÃO
(DCF) DAMPER CORTA-FOGO

UE: UNIDADE EVAPORADORA
UC: UNIDADE CONDENSADORA
CV: CAIXA VENTILADORA
EX: EXAUSTOR

NOTAS GERAIS

1. DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA;
2. TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS, TUBULAÇÕES E/OU ELETRODUTOS, DEVERÃO SER VEDADOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS MESMOS;
3. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
4. PROJETO DESENVOLVIDO SEGUNDO ORIENTAÇÕES DA ABNT 16401-1/3 E ANVISA Rev9;
5. EFETUAR AS DEVIDAS ADEQUAÇÕES E RECOPOSIÇÕES DE ALVENARIA/FORRO: (FUROS, CONSTRUÇÃO DE PAREDES, ETC.);
6. O INSTALADOR DEVERÁ FORNECER LAUDO DE TESTES, GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E DA OBRA E ART NA CONCLUSÃO DA OBRA;
7. CONSULTAR PROJETO ELÉTRICO PARA O ALIMENTADOR DOS EQUIPAMENTOS;.
8. NOTAS REFERENTES AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR E EQUIPAMENTOS PARA EMBUTIR DUTOS:
   - 8.1. TODOS OS DUTOS DE RENOVAÇÃO E AR DEVERÃO SER EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DO TIPO TDC CONSTRUÍDOS NAS SEÇÕES RECOMENDADAS PELA ABNT NBR 16401 E NOS MÉTODOS RECOMENDADOS PELA SMACNA;
   - 8.2. O INSTALADOR DEVERÁ FAZER TODO O BALANCEAMENTO DAS VAZÕES DE INSUFLAMENTO E DE AR EXTERIOR / EXAUSTÃO CONFORME INDICADO NO PROJETO;
   - 8.3. PREVER ALÇAPÃO NO FORRO FALSO PARA ACESSO A MANUTENÇÃO DE VENTILADORES, DAMPERS E JANELAS DE INSPEÇÃO DOS DUTOS;
   - 8.4. TODAS AS CURVAS E JOELHOS DEVERÃO TER VEIOS DIRECIONAIS CONFORME NORMA ASHRAE.
   - 8.5. PREVER JANELA DE INSPEÇÃO PARA LIMPEZA DOS DUTOS A CADA 3M;
   - 8.6. TODAS AS CURVAS E JOELHOS DEVERÃO TER VEIOS DIRECIONAIS CONFORME NORMA ASHRAE.
9. SISTEMA DE VRF
   - 10.1 - OS CONDICIONADORES NOVOS DE AR DEVERÃO SER FORNECIDOS COM CONTROLE REMOTO COM FIO.
   - 10.2- TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COM VÁLVULAS DE BLOQUEIO GBC NA LINHA DE SUCÇÃO E LIQUIDO (NOVAS E EXISTENTES)
   - 10.3 - O START UP DOS SISTEMAS DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER REALIZADO COM ACOMPANHAMENTO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
   - 10.4 - AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER ISOLADAS TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMÉRICA E PROTEÇÃO MECÂNICA EM ARMACHECK, ONDE EXPOSTAS AO TEMPO.
   - 10.5 - O DRENO DO AR CONDICIONADO DEVE SER ISOLADO TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMÉRICA.
   - 10.6 - TODAS AS ABERTURAS REALIZADAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DEVERÃO SER VEDADAS COM FIRE STOP.
   - 10.7 - ANTES E DEPOIS DE UM DERIVADOR Y É NECESSÁRIO TER NO MÍNIMO 50CM DE DISTÂNCIA DE INTERFERÊNCIAS, COMO CURVAS, DERIVAÇÕES, EQUIPAMENTOS E ETC.
   - 10.8 - A SUPORTAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVERÁ SER REALIZADA COM ABRAÇADEIRAS TIPO ARMAFIX OU SIMILAR. NOS PONTOS DE SUSTENTAÇÃO.
   - 10.9 - DEVERÁ SER PREVISTO QUADRO SEPARADO PARA ALIMENTAÇÃO DE EVAPORADORES E CONDENSADORES.
   - 10.10 - AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER ARMAZENADAS COM TAMPÕES NAS EXTREMIDADES E DURANTE A INSTALAÇÃO DEVERÃO SER MANTIDAS FECHADAS PARA EVITAR ENTRADA DE POEIRA E UMIDADE.
   - 10.11 - DEVERÃO SER RESPEITADAS DURANTE A INSTALAÇÃO DE START UP TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE, QUANTO A PRESSURIZAÇÃO, VÁCUO E GARGA DE GÁS.
   - 10.12 - SOMENTE SERÁ ACEITA A UTILIZAÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE R410A DO FABRICANTE CHEMOURS.
   - 10.13 - AS SOLDAS DA TUBULAÇÃO DE COBRE DEVERÃO SER REALIZADAS COM INJEÇÃO DE NITROGÊNIO NA LINHA
10. NOTAS REFERENTES AO SISTEMA SPLIT SYSTEM:
   - 11.1. AS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE DEVERÃO SER DIMENSIONADAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E ISOLADAS TERMICAMENTE COM ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA. AS LINHAS DE SUCÇÃO E LIQUIDO, DEVERÃO POSSUIR UMA ESPUMA PARA CADA, NAS DIMENSÕES CONFORME BITOLA DAS MESMAS;
   - 11.2. A DISTÂNCIA ENTRA A UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADORA NÃO DEVEÁ ULTRAPASSAR O RECOMENDADO NO MANUAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. PARA EVENTUAL INSTALAÇÃO COM LINHA ACIMA DO PADRÃO ESPECIFICADO PELO FABRICANTE, DEVERÁ SER ADOTADO AS DIMENSÕES E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE LINHAS LONGAS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, OBEDECENDO AOS LIMITES DETERMINADOS NO MANUAL DE INSTALAÇÃO;
   - 11.3. DEVERÁ SER ANALISADO PELA INSTALADORA A MELHOR MANEIRA PARA EXECUÇÃO DAS TUBULAÇÕES. O INSTALADOR PODERÁ MODIFICAR O ENCAMINHAMENTO DA TUBULAÇÃO DE COBRE, PARA DIMINUIR SEU TRAJETO OU DESVIAR DE EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS, DESDE QUE SEJAM RESPEITADOS OS LIMITES IMPOSTOS PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS;
   - 11.4. A INTERLIGAÇÃO ENTRE A UNIDADE CONDENSADORA E A UNIDADE EVAPORADORA DEVERÁ SER REALIZADA ATRAVÉS DE CABO PP, PELO MESMO TRAJETO DAS TUBULAÇÕES QUE INTERLIGAM A UNIDADE EVAPORADORA (APLICAÇÃO PARA SISTEMA DE MINI SPLIT DE AMBIENTE);
   - 11.5. PARA LOCAIS DE EXPOSIÇÃO A INTEMPÉRIES, PREVER PROTEÇÃO MECÂNICA PARA AS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS EM ARGAMASSA DE BASE ACRÍLICA. FABRICANTE DE REF.: FIBRA-FLEX;
   - 11.6. PARA LOCAIS INTERNOS OU EMBUTIDOS EM ALVENARIA, PREVER ENVOLVIMENTO NAS TUBULAÇÕES DE GÁS REFRIGERANTE E INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS COM FITA PVC;
   - 11.7. PREVER INTERLIGAÇÃO ENTRE O DRENO DA UNIDADE EVAPORADORA E A REDE DE DRENAGEM A SER EXECUTADA NO LOCAL. A TUBULAÇÃO DOS DRENOS DEVERÁ SER EM DE PVC SOLDÁVEL DE NO MÍNIMO Ø20mm E ISOLADA TERMICAMENTE COM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO. A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER EMBUTIDA NAS PAREDES E ENCAMINHADAS PARA REDE DE PLUVIAL. PREVER SIFÃO E INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% NA TUBULAÇÃO DE DRENO;
   - 11.8. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO POSSUIR ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO, INCLUINDO O TAG, CAPACIDADE TÉRMICA, PRESSÃO ESTÁTICA TOTAL, CLASSE DOS FILTROS, TENSÃO DE OPERAÇÃO, CONSUMO ELÉTRICO E A DATA DE INSTALAÇÃO;
   - 11.9. AS CONDENSADORAS DEVERÃO FICAR AFASTADAS DA PAREDE NO MÍNIMO 20cm;
   - 11.10. AS UNIDADES CONDENSADORAS DEVERÃO SER INSTALADAS SOBRE CALÇOS DE NEOPRENE DE 2,5 cm DE ALTURA;
   - 11.11. O INSTALADOR DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERÁ FORNECER E INSTALAR AS FIAÇÕES E ELETRODUTOS DOS TERMOSTATOS ATÉ AS RESPECTIVAS UNIDADES CONDICIONADORAS;

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	14/03/2024

CLIENTE(S)
BM RIO | RIO DE JANEIRO – RJ

PROJETISTA
MAIA CONSULTORIA E PROJETOS

OBRA:
BM RIO | RIO DE JANEIRO – RJ

DISCIPLINA:
HVAC

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

PRANCHA: 001 /03

DESENHO:
PLANTA DE AR CONDICIONADO

REVISÃO: 00

LOCAL: BINÁRIO DO PORTO – SANTO CRISTO, Nº 94
RIO DE JANEIRO – RJ, BRASIL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINICIUS MAIA DA SILVA
CREA: 2011119632

ESCALA: 1:100

BMR–RIO–RIO DE JANEIRO–RJ–AC–PE–001–R00.DWG

EQUIPE TÉCNICA:
PEDRO AUGUSTO G. A. SILVA
RENAN LOPES

DATA: 14/03/2024